

UNIVERSIDAD DEL NORTE

Sistema Automático de Reportes de Satisfacción

Instructivo de Instalación y Uso

Para personas sin conocimientos de programación

Requisito: Windows 10 u 11

Tiempo estimado: 15 a 25 minutos

Nivel: Sin experiencia en programación

Índice

1. ¿Qué hace este programa?	2
2. ¿Qué necesito antes de empezar?	3
3. Instalación de Python	3
4. Descargar los archivos del programa	4
5. Abrir la ventana de comandos	5
6. Instalación de las librerías necesarias	5
7. Ejecutar el programa	6
8. Cómo usar el programa paso a paso	7
8.1. Paso A — Seleccionar el tipo de procesamiento	7
8.2. Paso B — Subir el archivo de datos	8
8.3. Paso C — Seleccionar la oficina y configurar parámetros	8
8.4. Paso D — Seleccionar las columnas	9
8.5. Paso E — Generar y descargar el reporte	10
9. Funciones adicionales (opcionales)	11
9.1. Filtros desplegables (segmentar los datos)	11
9.2. Segmentación por población	11
9.3. Agrupar los atributos por categorías	12
9.4. Agregar una oficina o un proceso nuevo	12
10. Solución a problemas frecuentes	13
11. Resumen rápido de comandos	14
12. Glosario de términos	14

1 ¿Qué hace este programa?

Este programa convierte los resultados de las encuestas de satisfacción en reportes de Excel completos y profesionales, de forma automática.

En lugar de calcular manualmente promedios, porcentajes y crear gráficos, usted simplemente:

1. Sube el archivo de Excel con los datos de la encuesta.
2. Elige la oficina y el proceso correspondiente.
3. Hace clic en un botón.
4. Descarga el reporte terminado con tablas, gráficos y filtros interactivos.

Vista general de la plataforma

Captura de pantalla no disponible en esta copia.

Consulte esta pantalla directamente en la aplicación (archivo: Programa 5.png).

¿Qué contiene el reporte generado?

El archivo de Excel que se genera incluye automáticamente:

- Ficha técnica con tamaño de muestra y margen de error.
- Tablas de satisfacción por cada pregunta de la encuesta.
- Gráficos de barras para cada atributo evaluado.
- Índice de Satisfacción del Cliente (ISC) ponderado por correlación.
- Matriz de Importancia vs. Satisfacción.
- Filtros desplegables para explorar los datos por grupos.
- (Opcional) Los atributos agrupados bajo encabezados de categoría.

Novedades de esta versión (2.0)

Además de generar el reporte, ahora puede:

- **Agrupar los atributos por categorías** con un encabezado de color (por ejemplo: “Crédito Uninorte”, “Becas”, etc.).
- **Segmentar por población**, cuando la encuesta mezcla grupos de distinto tamaño (por ejemplo, pregrado y posgrado).
- **Agregar una oficina o un proceso nuevo** desde la misma pantalla, sin tocar el código.

Todas estas funciones se explican en la Sección 9.

2 ¿Qué necesito antes de empezar?

Antes de instalar el programa, verifique que su computador tenga lo siguiente:

Sistema Operativo	Windows 10 o Windows 11 (el programa no funciona en Mac ni Linux)
Microsoft Excel	Excel 2010 o superior instalado en el computador
Internet	Conexión activa durante la instalación (solo la primera vez)
Espacio en disco	Al menos 1 GB de espacio libre disponible

Antes de continuar

Si no tiene Microsoft Excel instalado, el programa generará el reporte de Excel normalmente, pero **los filtros interactivos (segmentadores) no se crearán**. Todo lo demás funcionará sin problema.

3 Instalación de Python

Python es el motor que hace funcionar este programa. Si nunca ha escuchado este nombre, no se preocupe — es simplemente un programa gratuito que debe instalar una sola vez.

Paso 1 — Descargar Python

1. Abra su navegador de internet (Chrome, Edge, Firefox, etc.)
2. Vaya a la siguiente dirección web:
<https://www.python.org/downloads/>
3. Verá un botón amarillo grande que dice “**Download Python 3.x.x**”. Haga clic en él.
4. El archivo se descargará automáticamente (pesa aproximadamente 25 MB).

Paso 2 — Instalar Python

1. Abra el archivo que descargó (termina en **.exe**).
2. **MUY IMPORTANTE:** Antes de hacer clic en “Install Now”, marque la casilla

que dice:

Add Python to PATH

Esta casilla aparece en la parte inferior de la primera ventana del instalador.

3. Haga clic en **“Install Now”**.
4. Espere a que termine la instalación (1 a 3 minutos).
5. Haga clic en **“Close”** cuando aparezca el mensaje de éxito.

¿Cómo sé si Python ya estaba instalado?

Presione las teclas **Windows + R** al mismo tiempo, escriba `cmd` y presione Enter. En la ventana negra que aparece, escriba:

```
python --version
```

Si aparece algo como `Python 3.x.x`, ya tiene Python instalado y puede saltar al paso 4.

4 Descargar los archivos del programa

Paso 3 — Obtener los archivos del proyecto

Si ya tiene una carpeta con los archivos del proyecto (por ejemplo, si se los enviaron por correo o los descargó de un servidor), sátese este paso.

Si necesita descargarlos:

1. Asegúrese de tener el archivo comprimido del proyecto (`.zip`).
2. Haga clic derecho sobre el archivo `.zip`.
3. Seleccione **“Extraer todo...”** o **“Extract All...”**
4. Elija una ubicación fácil de encontrar, por ejemplo:
`C:\Usuarios\SuNombre\Desktop\Automatizacion-Uninorte`
5. Haga clic en **“Extraer”**.

Al final, debe tener una carpeta que contenga (entre otros) el archivo `Cargue.py`.

¿Cómo encontrar la ruta de la carpeta?

Abra la carpeta del proyecto en el Explorador de Archivos, haga clic en la barra de dirección (arriba, donde aparece la ruta de la carpeta) y copie el texto que aparece. Lo necesitará en el siguiente paso.

5 Abrir la ventana de comandos

La **ventana de comandos** (también llamada “terminal” o “consola”) es una ventana de texto negro donde usted escribe instrucciones para el computador. No tiene que entender cómo funciona; solo debe copiar y pegar los comandos que se indican en este instructivo.

Paso 4 — Abrir la terminal en la carpeta del proyecto

1. Abra el **Explorador de Archivos** de Windows.
2. Navegue hasta la carpeta del proyecto (la que contiene `Cargue.py`).
3. En la barra de dirección superior (donde aparece la ruta de la carpeta), haga clic una vez para seleccionar todo el texto.
4. Borre el texto que aparece y escriba exactamente:

```
cmd
```

5. Presione **Enter**. Se abrirá una ventana negra ya posicionada dentro de su carpeta del proyecto.

Alternativa si el método anterior no funciona

Presione **Windows + R**, escriba `cmd` y presione Enter. Luego escriba el siguiente comando reemplazando la ruta con la de su carpeta:

```
cd C:\ruta\de\su\carpeta\del\proyecto"
```

Por ejemplo: `cd C:\Users\Maria\Desktop\Automatizacion-Uninorte"`

6 Instalación de las librerías necesarias

Las **librerías** son pequeños programas adicionales que el sistema necesita para funcionar. Solo deben instalarse una vez. Con la terminal abierta en la carpeta del proyecto, siga los pasos a continuación.

Paso 5 — Instalar todas las librerías de una sola vez

La carpeta del proyecto incluye un archivo llamado `requirements.txt` que contiene la lista completa de librerías necesarias. Para instalarlas todas juntas, en la ventana negra (terminal) escriba o pegue este único comando y presione **Enter**:

```
pip install -r requirements.txt
```

Verá bastante texto desplazándose en pantalla. Espere hasta que aparezca de nuevo el símbolo > parpadeando. Esto puede tomar entre 3 y 8 minutos la primera vez.

¿Qué son estas librerías y para qué sirven?

El comando anterior instala automáticamente todas estas piezas:

- **streamlit**: Convierte el programa en una página web que se ve en el navegador.
- **pandas** y **numpy**: Leen y hacen los cálculos con los datos de la encuesta.
- **openpyxl** y **xlsxwriter**: Leen y crean los archivos de Excel (.xlsx).
- **pywin32**: Permite a Excel crear los filtros interactivos (solo Windows).
- **textwrap3**, **streamlit-aggrid**, **matplotlib**, **seaborn**: Ajustan el texto y muestran tablas y gráficos.

Si el comando anterior no funciona

Si aparece un error diciendo que no encuentra `requirements.txt`, es porque la terminal no está abierta dentro de la carpeta del proyecto. Vuelva al **Paso 4**. Como alternativa, puede instalar todo escribiendo este comando (una sola línea larga):

```
pip install streamlit pandas numpy openpyxl xlsxwriter pywin32  
textwrap3 streamlit-aggrid matplotlib seaborn
```

Si aparece el error “pip no se reconoce como comando”

Esto significa que Python no se instaló correctamente con la opción PATH. Soluciones:

1. Desinstale Python desde el Panel de Control de Windows.
2. Vuelva al **Paso 2** y asegúrese de marcar la casilla “Add Python to PATH”.
3. Repita la instalación.

7 Ejecutar el programa

Paso 6 — Iniciar el sistema

Con la terminal abierta **dentro de la carpeta del proyecto**, escriba o pegue el siguiente comando y presione **Enter**:

```
python -m streamlit run Cargue.py
```

Verá un mensaje similar a este en la terminal:

```
You can now view your Streamlit app in your browser.  
  
Local URL: http://localhost:8501  
Network URL: http://192.168.x.x:8501
```

En pocos segundos, **su navegador se abrirá automáticamente** con la interfaz del programa lista para usar.

¿Qué hace ese comando?

Le está diciendo al computador: “Usa Python para ejecutar el programa principal llamado Cargue.py”. La terminal quedará activa mientras el programa esté corriendo — esto es normal. **No cierre la ventana negra** mientras usa el sistema.

Para detener el programa

Cuando termine de usarlo, vaya a la terminal (ventana negra) y presione las teclas **Ctrl + C** al mismo tiempo. El programa se detendrá.

8 Cómo usar el programa paso a paso

Una vez que el programa esté corriendo en el navegador, verá una interfaz con varios pasos. A continuación se describe cada uno con capturas de pantalla reales de la plataforma.

8.1 Paso A — Seleccionar el tipo de procesamiento

Al abrir la aplicación, lo primero que aparece es el título “**Exportador Automático de Datos a Excel**” y una pregunta sobre cómo están organizados sus datos. Existen tres opciones:

Opción	Cuándo usarla
Procesar	Sus datos tienen una fila por respuesta, con las calificaciones escritas como texto (por ejemplo, “Satisfecho”, “Insatisfecho”).
Pivotear	Sus datos tienen una fila por caso y las preguntas están en columnas separadas de Caso, Pregunta y Respuesta.
Qualtrics	Sus datos provienen directamente de la plataforma Qualtrics (exportación directa).

Pantalla de inicio — Selección de método y carga del archivo

Captura de pantalla no disponible en esta copia.

Consulte esta pantalla directamente en la aplicación (archivo: Programa 5.png).

8.2 Paso B — Subir el archivo de datos

1. Haga clic en el botón “**Browse files**” o “**Examinar archivos**”.
2. Busque y seleccione su archivo de Excel (.xlsx) con los datos de la encuesta.
3. El programa procesará el archivo y mostrará una vista previa de los datos en pantalla.

Archivo cargado exitosamente — Vista previa de los datos

Captura de pantalla no disponible en esta copia.

Consulte esta pantalla directamente en la aplicación (archivo: Programa 4.png).

Una vez cargado correctamente, verá el mensaje “**Archivo cargado exitosamente**” en verde y una tabla con los primeros datos de su encuesta.

Formato del archivo de Excel

El archivo debe cumplir con estas condiciones mínimas:

- Estar en formato .xlsx (no .xls, no .csv).
- La primera fila debe contener los **nombres de las columnas** (encabezados).
- Las calificaciones de satisfacción deben usar la escala **1 al 5**.

8.3 Paso C — Seleccionar la oficina y configurar parámetros

Justo debajo de los datos cargados aparecerá la sección “**Seleccionar oficina y parámetros**”:

1. En el menú “**Selecciona la oficina**”, elija la oficina correspondiente a la encuesta.
2. Aparecerá un segundo menú con los **procesos disponibles** para esa oficina. Seleccione el proceso.
3. Complete los campos del formulario:

Campo	Qué ingresar
Nombre del archivo de salida	El nombre que quiere darle al Excel generado. Sin extensión .xlsx .
Número de población	La cantidad total de personas que podían responder (no los que respondieron, sino el universo completo).
Período de la encuesta	El período correspondiente. Ejemplo: 2025-1 o Primer semestre 2025.

Selección de oficina y configuración de parámetros del reporte

*Captura de pantalla no disponible en esta copia.
Consulte esta pantalla directamente en la aplicación (archivo: Programa 3.png).*

Oficina no encontrada en la lista

Si su oficina no aparece en el menú, seleccione “**Oficina Genérica / Personalizada**” e ingrese manualmente el nombre de su oficina en el campo que aparecerá.

8.4 Paso D — Seleccionar las columnas

Esta sección es la más importante. El programa detecta automáticamente las columnas de preguntas, pero usted debe confirmar y complementar la selección:

Selección de columnas — Preguntas, satisfacción general y filtros

*Captura de pantalla no disponible en esta copia.
Consulte esta pantalla directamente en la aplicación (archivo: Programa 2.png).*

1. **Columnas de preguntas:** El programa detecta automáticamente las columnas con calificaciones del 1 al 5 y las selecciona. Puede ajustar la selección si es necesario.
2. **Columnas de observaciones:** (Opcional) Seleccione las columnas que contienen comentarios o texto libre de los encuestados.
3. **Satisfacción general:** Seleccione la columna que contiene la calificación global de

satisfacción. En el ejemplo de la imagen se seleccionó “*El nivel de satisfacción general en relación al servicio obtenido es:*”.

4. **Columnas para filtros dinámicos:** (Opcional) Seleccione columnas como *Sede*, *Programa*, *Tipo de caso*, etc. El programa creará listas desplegables en el Excel para segmentar los datos por esos grupos (ver Sección 9).

Agrupar los atributos por categorías

Justo debajo de la lista de columnas hay una opción para **agrupar los atributos bajo encabezados de categoría**. Es opcional y se explica en la Sección 9.

8.5 Paso E — Generar y descargar el reporte

Filtros dinámicos, gráficas y botones de ejecución

Captura de pantalla no disponible en esta copia.

Consulte esta pantalla directamente en la aplicación (archivo: Programa 1.png).

1. (Opcional) En “**Seleccionar gráficas**” puede elegir qué métricas desea visualizar en el reporte.
2. Haga clic en el botón “**Ejecutar función excel_exportar**”.
3. Espere entre 10 y 60 segundos dependiendo del tamaño de los datos.
4. Cuando termine, aparecerá el botón “**Descargar archivo generado**”. Haga clic en él.
5. El archivo `.xlsx` se descargará a su carpeta de Descargas.

Sobre los filtros desplegables

Si seleccionó columnas para filtros dinámicos, al abrir el Excel descargado verá, en la hoja **T+G** (a la derecha del reporte), un panel llamado “**FILTROS DINÁMICOS**” con listas desplegables. Al elegir un valor en una lista (por ejemplo, un programa académico), todas las tablas, porcentajes y gráficos del reporte se recalculan mostrando solo ese grupo. Para volver a ver todo, elija la opción “**(Todos)**”.

9 Funciones adicionales (opcionales)

Las siguientes funciones son **opcionales**. Si solo necesita el reporte estándar, puede ignorarlas por completo. Se activan en la misma pantalla, antes de generar el reporte.

9.1 Filtros desplegables (segmentar los datos)

Sirven para analizar los datos por grupos (por ejemplo: por programa, por sede o por tipo de estudiante) **sin generar varios reportes**. Un solo archivo permite ver los resultados de cada grupo.

1. En la sección “**Seleccionar columnas para filtros dinámicos**”, elija una o más columnas (por ejemplo *Programa*, *Sede*).
2. Genere el reporte normalmente.
3. Abra el Excel y vaya a la hoja **T+G**. A la derecha verá el panel “**FILTROS DINÁMICOS**”.
4. Elija un valor en cualquier lista desplegable: todo el reporte se actualiza al instante. Elija “**(Todos)**” para volver a la vista completa.

No necesita saber de macros

Estos filtros son listas desplegables normales de Excel: funcionan con solo abrir el archivo, sin activar macros ni contenido especial.

9.2 Segmentación por población

Úsela cuando su encuesta reúne **grupos de tamaño muy distinto** (por ejemplo, 3.000 estudiantes de pregrado y 1.000 de posgrado). Así la ficha técnica y la muestra mínima se calculan correctamente para cada grupo.

1. En “**Segmentación por población**”, elija la **columna que identifica el grupo** de cada persona (por ejemplo, la columna “*Usted es:*”).
2. Escriba el **número total (N)** de personas de cada grupo en los campos que aparecen.
3. El sistema suma los grupos y, cuando usted filtra por un grupo en el Excel, la población y la muestra se ajustan solas a ese grupo.

El campo “Número de población” se ignora

Cuando activa la segmentación por población, el sistema usa la suma de los grupos y **ya no toma en cuenta** el campo “Número de población” de más arriba. Esto es normal.

9.3 Agrupar los atributos por categorías

Normalmente las tarjetas de cada atributo (pregunta) aparecen una tras otra. Con esta función puede **agruparlas bajo encabezados de color** con el nombre que usted elija — por ejemplo, “Canales de atención”, “Crédito Uninorte”, “Becas”— tal como en el informe de la OFE.

1. Active la casilla “**Agrupar las tarjetas de atributos bajo encabezados de categoría**”.
2. Indique **cuántas categorías** quiere crear.
3. A cada categoría póngale un **nombre** y seleccione los **atributos** que le corresponden.
4. Los atributos que no asigne a ninguna categoría se agruparán solos en una categoría final llamada “**GENERAL**”.

Los atributos “se mueven”, no se duplican

La lista de arriba (“Atributos sin categoría”) y las categorías comparten los mismos atributos. Cuando selecciona un atributo dentro de una categoría, ese atributo **desaparece de la lista de arriba** (se movió allí). Si lo quita de la categoría, **vuelve** a la lista de arriba. De este modo un atributo nunca queda repetido en dos lugares.

9.4 Agregar una oficina o un proceso nuevo

Si su oficina o su proceso no aparecen en las listas, puede crearlos desde la misma pantalla, sin tocar el código. Busque el apartado “**Agregar o gestionar oficinas y procesos**” (debajo de los menús de oficina y proceso).

Opción	Qué hace
Nueva oficina	Crea una oficina nueva con su primer proceso. Debe elegir un “ Formato base ” (el diseño del informe que usará).
Agregar proceso a oficina existente	Añade otro proceso a una oficina que ya existe (una oficina puede tener varios procesos).
Eliminar personalizados	Borra solo lo que usted creó; las oficinas y procesos originales no se tocan.

¿Se crea un programa nuevo para mi oficina?

No. Lo que usted agrega se **guarda de forma permanente** (sobrevive aunque cierre el programa) y su oficina nueva usa el **mismo diseño de informe** del “Formato base” que eligió. El nombre del proceso es solo una etiqueta que aparece en el reporte. Si no está seguro de qué formato base elegir, deje “Oficina Genérica / Personalizada”.

10 Solución a problemas frecuentes

El navegador no se abre automáticamente

Abra su navegador manualmente y escriba en la barra de dirección:

```
http://localhost:8501
```

Presione Enter y el programa debería aparecer.

Aparece “ModuleNotFoundError” en la terminal

Significa que falta instalar una librería. El mensaje indicará el nombre de la librería faltante. Por ejemplo, si dice `No module named 'xlsxwriter'`, ejecute en la terminal:

```
pip install xlsxwriter
```

Reemplace `xlsxwriter` por el nombre del módulo que indique el error.

El programa se cae o se congela al generar el reporte

1. Cierre el programa con **Ctrl + C** en la terminal.
2. Asegúrese de que Excel no tenga abierto el mismo archivo que está intentando generar.
3. Vuelva a ejecutar el programa con el comando del Paso 6.
4. Intente con un archivo de datos más pequeño para descartar problemas de memoria.

Los segmentadores (filtros) no aparecen en el Excel

Los segmentadores requieren que Microsoft Excel esté instalado en el computador. Si usa LibreOffice u otro programa para abrir archivos Excel, los segmentadores no funcionarán. Verifique que:

1. Tiene Microsoft Excel 2010 o superior instalado.
2. Está abriendo el archivo con Excel (no con otro programa).

Error “Address already in use” al iniciar

El programa ya está corriendo en otra ventana. Puede acceder directamente desde el navegador en <http://localhost:8501>, o cierre todas las terminales y vuelva a ejecutar el Paso 6.

11 Resumen rápido de comandos

Acción	Comando en la terminal
Instalar todas las librerías	<code>pip install -r requirements.txt</code>
Iniciar el programa	<code>python -m streamlit run Cargue.py</code>
Ver versión de Python	<code>python --version</code>
Detener el programa	Presionar Ctrl + C en la terminal

12 Glosario de términos

Terminal / Consola

Ventana de fondo negro donde se escriben comandos de texto para controlar el computador. También llamada “símbolo del sistema” o “command prompt”.

Python

Lenguaje de programación gratuito y de código abierto. Es el motor que ejecuta este programa.

pip

Herramienta que se instala junto con Python. Permite instalar librerías adicionales escribiendo un comando simple.

Librería / Módulo

Conjunto de funciones adicionales que se agregan a Python. Son como “piezas extra” que amplían las capacidades del lenguaje.

Streamlit La librería que transforma el código Python en una página web interactiva que se ve en el navegador.

localhost Dirección especial que significa “este mismo computador”. Cuando el programa corre en `localhost:8501`, la página solo es visible en su propio equipo.

NSP Nivel de Satisfacción Ponderado. Métrica calculada automáticamente que expresa el nivel de satisfacción en una escala de 0 a 100.

ISC Índice de Satisfacción del Cliente. Indicador global que combina la importancia de cada atributo con su nivel de satisfacción.

Filtro dinámico / Segmentador

Lista desplegable en Excel (hoja T+G) que permite filtrar los datos por grupos. Al elegir un valor, todas las tablas y métricas del reporte se actualizan automáticamente. Con “(Todos)” se vuelve a la vista completa.

Atributo Cada aspecto evaluado en la encuesta (cada pregunta de satisfacción). En el reporte, cada atributo tiene su propia tarjeta con tabla y gráfico.

Categoría Grupo con nombre bajo el cual se agrupan varias tarjetas de atributos en el reporte (por ejemplo, “Becas”). Es una función opcional.

Segmentación por población

Opción para indicar el tamaño total (N) de cada grupo cuando la encuesta reúne poblaciones distintas (por ejemplo, pregrado y posgrado), de modo que la muestra se calcule bien para cada uno.

Correlación / NIP

Medida (entre 0 y 1) de qué tan relacionado está un atributo con la satisfacción general. Se usa como “peso” (Nivel de Importancia Ponderado) para calcular el ISC: los atributos más relacionados pesan más.